Grandeurs physiques et mesures · Cahier d'exercices

BMI · M2 · FC2 · des cas inédits, à remplir au crayon, corrigés avec les arbres de Pièges et méthodes

À quoi il sert : t'entraîner sur des cas jamais vus, avec les mêmes pièges qu'au concours. Une partie par type de piège (mêmes lettres que le mémo et la fiche Pièges et méthodes), puis une partie sur les notions jamais tombées. Les étoiles disent combien le piège revient : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base.

Comment l'utiliser :

1. Remplis au crayon, sans le mémo.
2. Corrige avec le corrigé à la fin : il suit le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸).
3. Entoure chaque erreur et écris à côté la lettre de son type de piège.
4. Refais les lignes ratées à J+2 puis à J+7.

Rubriques du mémo : **A** · « la dimension de... est » **B** · « par analyse dimensionnelle, on en déduit... » **C** · « sans dimension, exp, log... » **D** · « à propos des grandeurs et unités... » **E** · « quel est, que vaut, calculer... »

A Partie A · Un exposant est faux dans la dimension ★★★

Rubrique A · « la dimension de... est » — ça tombe sous la forme : « La dimension de la constante de Planck est » · « Quelle proposition exprime cette tension superficielle dans les grandeurs fondamentales ? » · « Quelle est la dimension de ε_0 ? » · « [a] = $M.L^{5}.T^{-2}.N^{-2}$ »

Exercice A1 · Traduire en lettres

rubrique A · « la dimension de... est » : mémo et arbre A (pièges)

grandeur ou unité	dimension (M, L, T, I, N...)
débit massique ($kg{\cdot}s^{-1}$)	
masse volumique	
travail	
quantité de mouvement p = m × v	
concentration molaire ($mol{\cdot}m^{-3}$)	
$kg{\cdot}m^{2}{\cdot}s^{-3}{\cdot}A^{-1}$	

Exercice A2 · La dimension d'une constante

mémo, rubrique E : « dimension d'une grandeur » · arbre A (pièges)

formule (grandeur cherchée en gras)	grandeur isolée	dimension
P = **R** × I^2 (P puissance, I intensité)		
F = q × **E** (F force, q charge)		
E_c = ½ **J** ω^2 (E_c énergie, ω en $rad{\cdot}s^{-1}$)		
Q = **λ** × m (Q chaleur, m masse)		
dC/dt = −**k** × C (C concentration, t temps)		
x^2 = 2 **D** t (x longueur, t temps)		

Exercice A3 · Vrai ou faux : dimensions

rubrique A · « la dimension de… est » : mémo et arbre A (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
d^2y / dx^2, avec x et y des longueurs, a pour dimension L^{-1}.		
Une force divisée par une surface a la dimension d'une énergie.		
Une puissance multipliée par un temps a la dimension d'une énergie.		
m × g × h (masse, accélération, hauteur) est une énergie.		
Une charge électrique a pour dimension $I\,T^{-1}$.		
La fréquence (Hz) et l'activité (Bq) ont la même dimension.		

B Partie B · Les exposants inconnus sont mal identifiés ★★

Rubrique B · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… » — ça tombe sous la forme : « On peut en déduire : α = 0 » · « En analysant les dimensions, on peut déduire la loi » · « Par analyse dimensionnelle, déterminer les exposants α, β et γ » · « Déduire l'expression de v »

Exercice B1 · Trouver les exposants (C est une constante sans dimension)

mémo, rubrique E : « exposants inconnus » · arbre B (pièges)

relation	équations par lettre	exposants
distance de freinage $x = C\,v^{\alpha}\,a^{\beta}$ (v vitesse, a décélération)		
durée de chute $t = C\,h^{\alpha}\,g^{\beta}$ (h hauteur, g accélération)		
vitesse $v = C\,(E / m)^{\alpha}$ (E énergie, m masse)		
puissance $P = C\,m^{\alpha}\,g^{\beta}\,v^{\gamma}$ (masse, accélération, vitesse)		

Exercice B2 · Vrai ou faux : la méthode

rubrique B · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… » : mémo et arbre B (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Si M n'apparaît pas à gauche et vaut $M^{\alpha+\beta}$ à droite, alors α + β = 0.		
Une constante sans dimension ne donne aucune équation.		
Avec trois exposants inconnus, deux lettres suffisent toujours.		
Si $L^1 = L^{2\alpha}$, alors α = 2.		

C Partie C · Un argument a une dimension ou une propriété est inversée ★★

Rubrique C · « sans dimension, exp, log… » — ça tombe sous la forme : « Parmi ces grandeurs, quelles sont celles qui sont sans dimension ? » · « Parmi les expressions suivantes, lesquelles ont un sens ? » · « La dimension de λ est T^{-1} » · « La loi est une exponentielle décroissante »

Exercice C1 · L'expression a-t-elle un sens ?

rubrique C · « sans dimension, exp, log… » : mémo et arbre C (pièges)

expression	a un sens ? (oui / non)	pourquoi (dimension de l'argument ou des termes)
$e^{-t/\tau}$, τ un temps		
$\cos(\omega\,t)$, ω en $rad \cdot s^{-1}$		
ln(m), m une masse		
x + v t (x longueur, v vitesse, t temps)		
x + v (x longueur, v vitesse)		
$\log(I / I_0)$, I et I_0 deux intensités		
exp(F × d), F force, d distance		

Exercice C2 · Exp et ln : simplifier

rubrique C · « sans dimension, exp, log… » : mémo et arbre C (pièges)

expression	résultat
$\ln(e^3)$	
$\exp(\ln 5)$	
$\ln 8$, en fonction de $\ln 2$	
$\ln(1/4)$, en fonction de $\ln 2$	
$\log(10^{-5})$	
$e^0 \times e^2$	
sens de variation de $f(t) = 3\,e^{-2t}$	

Exercice C3 · Vrai ou faux : sans dimension et fonctions

rubrique C · « sans dimension, exp, log… » : mémo et arbre C (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Le radian est une unité d'une grandeur sans dimension.		
La vitesse de la lumière c est sans dimension.		
$pH = -\log[H^+]$ sous-entend une concentration de référence de 1 $mol \cdot L^{-1}$.		
π a la dimension d'une longueur.		
$f'(x) = 0$ indique un extremum de f.		
$\log(a) - \log(b) = \log(a - b)$.		

D Partie D · Une unité, un préfixe ou une catégorie est échangé ★★

Rubrique D · « à propos des grandeurs et unités… » — ça tombe sous la forme : « À propos des unités de base du système international » · « La masse est une grandeur repérable » · « Font partie des 7 unités du Système International » · « Valider la signification des préfixes »

Exercice D1 · Fondamentale ou dérivée

rubrique D · « à propos des grandeurs et unités… » : mémo et arbre D (pièges)

grandeur	fondamentale / dérivée	unité SI (nom et symbole)
quantité de matière		
intensité lumineuse		
charge électrique		
énergie		
température		
pression		
intensité électrique		

Exercice D2 · Mesurable ou repérable

rubrique D · « à propos des grandeurs et unités… » : mémo et arbre D (pièges)

grandeur	mesurable / repérable
longueur	
température	
durée (variation de date)	
potentiel électrique	
force	
différence de potentiel	

Exercice D3 · Préfixes

mémo, rubrique E : « conversions et préfixes » · arbre E (pièges)

je lis	en unité SI, avec une puissance de 10
4 GHz	
25 pm	
3 PJ	
70 fL	
2 cm^2	
5 mm^3	
0,6 MPa	

Exercice D4 · Vrai ou faux : définitions et écriture

rubrique D · « à propos des grandeurs et unités… » : mémo et arbre D (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
La seconde est définie à partir d'une transition du césium 133.		
Le mètre est défini à partir de la distance parcourue par la lumière dans le vide.		
Depuis 2019, le kilogramme est fixé par un prototype en platine.		
Le symbole du newton s'écrit n.		
On écrit 90 $km \cdot h^{-1}$.		
Le SI a été établi au Royaume-Uni.		
Deux grandeurs dérivées différentes peuvent avoir la même dimension.		

E Partie E · Le nombre est faux d'un facteur ★★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « En déduire la valeur de 1 mm Hg » · « L'incertitude absolue est égale à » · « Calculer le nombre de bactéries au bout de 12 jours » · « Dans quel délai atteindrons-nous 10 000 malades ? »

Exercice E1 · Colonnes de liquide ($g = 10\ m \cdot s^{-2}$)

mémo, rubrique E : « pression d'une colonne de liquide » · arbre E (pièges)

colonne	h (m)	P (Pa)
eau ($\rho = 1\,000\ kg \cdot m^{-3}$), 20 cm		
mercure ($\rho = 13\,600\ kg \cdot m^{-3}$), 5 mm		
eau, 1,5 m		
liquide de $\rho = 800\ kg \cdot m^{-3}$, 25 cm		
eau, P = 3 000 Pa (à rebours)		(donné)

Exercice E2 · Conversions

mémo, rubrique E : « conversions et préfixes » · arbre E (pièges)

je lis	unité demandée	valeur
72 km·h^{-1}	m·s^{-1}	
2,5 h	s	
3 kWh	MJ	
500 cal	J	
2 bar	kPa	
150 mmHg (valeur du poly)	kPa	

Exercice E3 · Doubler, diviser (ln 2 ≈ 0,7 ; ln 10 ≈ 2,3)

mémo, rubrique E : « croissance par doublement » et « exponentielle et logarithme » · arbre E (pièges)

situation	résultat
double toutes les 6 h : facteur au bout de 24 h	
double toutes les 20 min : facteur au bout de 2 h	
N_0 = 500, double tous les 3 jours : N après 9 jours	
$N = N_0\, e^{-\lambda t}$, λ = 0,35 j^{-1} : temps pour diviser par 2	
$N = N_0\, e^{-\lambda t}$, λ = 0,23 h^{-1} : temps pour diviser par 10	

Exercice E4 · Dérivées usuelles

mémo, rubrique E : « dérivée usuelle » · arbre E (pièges)

fonction f(x)	dérivée f'(x)
x^4	
5 (constante)	
$\sqrt{x}$	
$1 / x^3$	
ln x	
e^x	

Exercice E5 · Incertitudes

mémo, rubrique E : « incertitude absolue et relative » et « incertitude d'un produit ou d'un quotient » · arbre E (pièges)

mesure	incertitude demandée
250 ± 5	
40 avec 5 %	
y = x × z ; 2 % et 3 %	
y = x / z ; 1 % et 1 %	
S = a × a ; a à 1 %	
V = L × ℓ × h ; 1 %, 2 % et 1 %	

Exercice E6 · Durées et heures de fin

mémo, rubrique E : « durée et règle de trois » · arbre E (pièges)

situation	durée	heure de fin
réservoir de 600 L rempli à 150 L·h^{-1} à partir de 8 h		
cuve de 1,2 m^3 vidée à 200 L·h^{-1} à partir de 22 h		
bassin de 250 L rempli à 50 L·h^{-1} à partir de 13 h 30		

E Partie E · notions jamais tombées · calculs au programme jamais demandés ★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « En déduire la valeur de 1 mm Hg » · « L'incertitude absolue est égale à » · « Calculer le nombre de bactéries au bout de 12 jours » · « Dans quel délai atteindrons-nous 10 000 malades ? »

Exercice N1 · Dérivées partielles

mémo, rubrique E : « différentielle totale » · arbre E (pièges)

fonction	∂f/∂x	∂f/∂y
$f(x, y) = x^2 y$		
$f(x, y) = 3x + y^3$		
$f(x, y) = x / y$		
$f(x, y) = x e^y$		

Exercice N2 · Incertitude par la différentielle

mémo, rubrique E : « incertitude d'un produit ou d'un quotient » et « différentielle totale » · arbre E (pièges)

grandeur	incertitude relative
$y = x^2$, x à 3 %	
$y = a b^2$; a à 1 %, b à 2 %	
$P = U \times I$; U à 1 %, I à 2 %	
$\rho = m / V$; m à 0,5 %, V à 1,5 %	

Exercice N3 · Logarithme décimal (log 2 ≈ 0,3)

mémo, rubrique E : « logarithme décimal » · arbre E (pièges)

expression	valeur
log 1 000	
$\log(2 \cdot 10^3)$	
log 0,01	
log 5	
$10 \times \log(10^4)$	

E Partie E · série 2 : calculs à risque, dans tous les sens ★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « En déduire la valeur de 1 mm Hg » · « L'incertitude absolue est égale à » · « Calculer le nombre de bactéries au bout de 12 jours » · « Dans quel délai atteindrons-nous 10 000 malades ? »

Exercice E7 · Exposants, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « exposants inconnus » · arbre B (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$F = C\, m^\alpha\, v^\beta\, r^\gamma$ (force, masse, vitesse, rayon)	α, β, γ	
on sait que $t = C \sqrt{(\ell / a)}$ (ℓ longueur, a accélération)	vérifier l'homogénéité (oui / non)	
$x = C\, t^\alpha\, a^\beta$ et $y = C'\, v^2 / a$	x et y ont-ils la même dimension si α = 2, β = 1 ?	
« Dans $v = C \sqrt{(P / \rho)}$ (P pression, ρ masse volumique), v est une vitesse. »	vrai / faux	
« Si $M^\alpha\, L^{\alpha+\beta} = M^0\, L^2$, alors β = 0. »	vrai / faux	

Exercice E8 · Exponentielle et ln, dans tous les sens (ln 2 ≈ 0,7)

mémo, rubrique E : « exponentielle et logarithme » et « croissance par doublement » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$N = N_0\, e^{-\lambda t}$, $\lambda = 0{,}14\ h^{-1}$	temps pour diviser par 4	
N passe de N_0 à $N_0/2$ en 5 h	λ (à rebours)	
culture A double toutes les 2 h ; culture B toutes les 3 h ; 12 h	quel facteur, pour A et pour B ?	
« Diviser par 8 prend trois fois le temps de diviser par 2. »	vrai / faux	
« Après 3 temps de doublement, la population est multipliée par 6. »	vrai / faux	

Exercice E9 · Incertitudes, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « incertitude absolue et relative » et « incertitude d'un produit ou d'un quotient » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$m = \rho\, V$; ρ à 2 %, V à 3 % ; m = 400 g	incertitude absolue sur m	
incertitude relative totale 6 %, dont 4 % sur x ($y = x \times z$)	incertitude sur z (à rebours)	
$y_1 = x \times z$ (2 % et 2 %) ; $y_2 = x / z$ (2 % et 2 %)	laquelle est la plus précise ?	
« Une incertitude relative s'exprime dans l'unité de la grandeur. »	vrai / faux	
« 120 ± 6 correspond à 5 %. »	vrai / faux	

Exercice E10 · Préfixes, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « conversions et préfixes » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$8\ \mu m^2$	en m^2	
$3 \cdot 10^{-8}$ m	en nm (à rebours)	
2 mL et 2 cm^3	lequel est le plus grand ?	
« 1 TB = 10^{15} octets. »	vrai / faux	
« 36 $km \cdot h^{-1}$ = 10 $m \cdot s^{-1}$. »	vrai / faux	

Exercice E11 · Dérivées, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « dérivée usuelle » et « différentielle totale » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
$f(x) = x^3$	$f'(2)$	
$f'(x) = 2x$	une fonction f possible (à rebours)	
$f(x) = \ln x$ et $g(x) = 1/x$	f′ et g ont-ils la même expression ?	
« Si $f' < 0$ sur un intervalle, f y est croissante. »	vrai / faux	
« Pour $f(x, y) = x\, y$, $df = y\, dx + x\, dy$. »	vrai / faux	

Corrigé

la méthode est l'arbre de Pièges et méthodes, recopié mot pour mot, ou la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique E)

A Partie A

Méthode : arbre A · Un exposant est faux dans la dimension (fiche Pièges et méthodes ; rubrique A du mémo)

❶ Isoler la grandeur cherchée dans la formule de l'énoncé.

- elle est seule d'un côté → aller en ❷
- elle est mêlée à d'autres → la faire passer seule : X = (ce qui reste)

❷ Remplacer chaque grandeur par sa dimension (M masse, L longueur, T temps, I intensité, θ température, N quantité de matière).

- grandeur du répertoire → vitesse $L\cdot T^{-1}$ · accélération $L\cdot T^{-2}$ · force $M\cdot L\cdot T^{-2}$ · pression $M\cdot L^{-1}\cdot T^{-2}$ · énergie $M\cdot L^{2}\cdot T^{-2}$ · puissance $M\cdot L^{2}\cdot T^{-3}$ · charge $I\cdot T$ · masse volumique $M\cdot L^{-3}$ · fréquence T^{-1} · nombre, π, angle → 1
- dérivée d^nY/dZ^n → $[Y] / [Z]^n$
- unité SI donnée (ex. $kg\cdot m^{-1}\cdot s^{-2}$) → lire directement : kg → M, m → L, s → T, A → I, K → θ, mol → N

❸ Faire les comptes lettre par lettre.

- produit → on additionne les exposants
- quotient → on soustrait les exposants du dénominateur
- puissance n → on multiplie chaque exposant par n

❹ Comparer à l'item, lettre par lettre.

- tous les exposants identiques → ✓ vrai
- un seul exposant différent (ou une lettre en trop ou en moins) → × faux

Exercice A1 · Traduire en lettres

grandeur ou unité	dimension (M, L, T, I, N…)	raisonnement pas à pas
débit massique ($kg\cdot s^{-1}$)	$M\,T^{-1}$	❷ unité SI lue directement : kg → M, s^{-1} → T^{-1} → ❸ $M\,T^{-1}$
masse volumique	$M\,L^{-3}$	❷ masse / volume → ❸ $M - L^{3}$ → $M\,L^{-3}$
travail	$M\,L^{2}\,T^{-2}$	❷ force × longueur : $M\,L\,T^{-2} \times L$ → ❸ $M\,L^{2}\,T^{-2}$
quantité de mouvement p = m × v	$M\,L\,T^{-1}$	❷ $M \times L\,T^{-1}$ → ❸ produit : $M\,L\,T^{-1}$
concentration molaire ($mol\cdot m^{-3}$)	$N\,L^{-3}$	❷ mol → N, m^{-3} → L^{-3} → ❸ $N\,L^{-3}$
$kg\cdot m^{2}\cdot s^{-3}\cdot A^{-1}$	$M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1}$	❷ unité SI lue directement → ❸ $M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1}$ (c'est le volt)

Exercice A2 · La dimension d'une constante

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)
Ligne du mémo **« dimension d'une grandeur »** : isoler X ; remplacer chaque grandeur par sa dimension ; additionner (produit), soustraire (quotient), multiplier (puissance) les exposants lettre par lettre

formule (grandeur cherchée en gras)	grandeur isolée	dimension	raisonnement pas à pas
P = **R** × I^2 (P puissance, I intensité)	**$R = P / I^2$**	**$M L^2 T^{-3} I^{-2}$**	❶ R = P / I^2 → ❷ M L^2 T^{-3} ÷ I^2 → ❸ I : 0 − 2 = −2 → ❹ M L^2 T^{-3} I^{-2}
F = q × **E** (F force, q charge)	**E = F / q**	**$M L T^{-3} I^{-1}$**	❶ E = F / q → ❷ M L T^{-2} ÷ I T → ❸ T : −2 − 1 = −3 ; I : −1 → ❹ M L T^{-3} I^{-1}
E_c = ½ **J** ω^2 (E_c énergie, ω en rad·s^{-1})	**$J = 2 E_c / \omega^2$**	**$M L^2$**	❶ J = 2E / ω^2 → ❷ ½ et le radian valent 1 ; [ω] = T^{-1} → ❸ M L^2 T^{-2} ÷ T^{-2} → ❹ M L^2
Q = **λ** × m (Q chaleur, m masse)	**λ = Q / m**	**$L^2 T^{-2}$**	❶ λ = Q / m → ❷ M L^2 T^{-2} ÷ M → ❸ M : 1 − 1 = 0 → ❹ L^2 T^{-2}
dC/dt = −**k** × C (C concentration, t temps)	**k = −(dC/dt) / C**	**T^{-1}**	❶ k = −(dC/dt) / C → ❷ dérivée : [C] / T → ❸ [C] T^{-1} ÷ [C] → ❹ T^{-1}
x^2 = 2 **D** t (x longueur, t temps)	**$D = x^2 / (2t)$**	**$L^2 T^{-1}$**	❶ D = x^2 / (2t) → ❷ L^2 ÷ T ; 2 vaut 1 → ❸ L^2 T^{-1} → ❹ L^2 T^{-1}

Exercice A3 · Vrai ou faux : dimensions

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
d^2y / dx^2, avec x et y des longueurs, a pour dimension L^{-1}.	**vrai**	—	❷ dérivée seconde : [y] / $[x]^2$ → ❸ L ÷ L^2 = L^{-1} → ❹ même chose
Une force divisée par une surface a la dimension d'une énergie.	**faux**	**énergie → pression**	❷ M L T^{-2} ÷ L^2 → ❸ M L^{-1} T^{-2} → ❹ c'est une pression, pas M L^2 T^{-2}
Une puissance multipliée par un temps a la dimension d'une énergie.	**vrai**	—	❷ M L^2 T^{-3} × T → ❸ M L^2 T^{-2} → ❹ même chose
m × g × h (masse, accélération, hauteur) est une énergie.	**vrai**	—	❷ M × L T^{-2} × L → ❸ M L^2 T^{-2} → ❹ même chose
Une charge électrique a pour dimension I T^{-1}.	**faux**	**I T^{-1} → I T**	❷ charge = intensité × temps → ❸ I T → ❹ T^{-1} ≠ T
La fréquence (Hz) et l'activité (Bq) ont la même dimension.	**vrai**	—	❷ toutes deux en s^{-1} → ❸ T^{-1} → ❹ même dimension

🧠 **À retenir :** chaque dimension se reconstruit à partir de « vitesse = L T^{-1} » et « force = masse × accélération » ; un quotient soustrait les exposants.

B Partie B

Méthode : arbre B · Les exposants inconnus sont mal identifiés (fiche Pièges et méthodes ; rubrique B du mémo)

❶ Écrire l'équation aux dimensions : [gauche] = $[a]^\alpha$ × $[b]^\beta$ × … ; une constante sans dimension vaut 1.
- c'est écrit → aller en ❷

❷ Développer chaque dimension et regrouper par lettre.
- à droite → $M^{(\ldots)} \cdot L^{(\ldots)} \cdot T^{(\ldots)}$, chaque exposant étant une somme de α, β, γ

❸ Écrire une équation par lettre : exposant à gauche = somme à droite.
- une lettre n'apparaît que dans un facteur → commencer par elle : elle donne directement un exposant
- une lettre est absente à gauche → son exposant à gauche vaut 0

❹ Remplacer les exposants trouvés et comparer à l'item.
- mêmes exposants → ✓ vrai
- un exposant différent (signe ou valeur) → × faux

Exercice B1 · Trouver les exposants (C est une constante sans dimension)

Ligne du mémo **« exposants inconnus »** : [gauche] = $[a]^{\alpha}[b]^{\beta}[c]^{\gamma}$; une équation par lettre M, L, T ; commencer par la lettre présente dans un seul facteur

relation	équations par lettre	exposants	raisonnement pas à pas
distance de freinage $x = C\ v^{\alpha}\ a^{\beta}$ (v vitesse, a décélération)	**L : 1 = α + β ; T : 0 = −α − 2β**	**α = 2 ; β = −1**	❶ L = (L T^{-1})^α (L T^{-2})^β → ❷ L^(α+β) T^(−α−2β) → ❸ T : α = −2β ; L : 1 = −2β + β → β = −1, α = 2 → ❹ $x = C\ v^2 / a$
durée de chute $t = C\ h^{\alpha}\ g^{\beta}$ (h hauteur, g accélération)	**T : 1 = −2β ; L : 0 = α + β**	**α = ½ ; β = −½**	❶ T = L^α (L T^{-2})^β → ❷ L^(α+β) T^(−2β) → ❸ T : β = −½ ; L : α = ½ → ❹ $t = C\ \sqrt{(h / g)}$
vitesse $v = C\ (E / m)^{\alpha}$ (E énergie, m masse)	**L : 1 = 2α ; T : −1 = −2α**	**α = ½**	❶ L T^{-1} = (M L^2 T^{-2} ÷ M)^α → ❷ L^(2α) T^(−2α) → ❸ L : α = ½ (T le confirme) → ❹ $v = C\ \sqrt{(E / m)}$
puissance $P = C\ m^{\alpha}\ g^{\beta}\ v^{\gamma}$ (masse, accélération, vitesse)	**M : 1 = α ; L : 2 = β + γ ; T : −3 = −2β − γ**	**α = 1 ; β = 1 ; γ = 1**	❶ M L^2 T^{-3} = M^α (L T^{-2})^β (L T^{-1})^γ → ❷ M^α L^(β+γ) T^(−2β−γ) → ❸ M : α = 1 ; L − T : 2 − 3 = (β + γ) − (2β + γ) → β = 1 ; γ = 1 → ❹ P = C m g v

Exercice B2 · Vrai ou faux : la méthode

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Si M n'apparaît pas à gauche et vaut $M^{\alpha+\beta}$ à droite, alors α + β = 0.	**vrai**	**—**	❸ lettre absente à gauche : exposant 0 → α + β = 0
Une constante sans dimension ne donne aucune équation.	**vrai**	**—**	❶ constante sans dimension → 1 : elle ne compte pas
Avec trois exposants inconnus, deux lettres suffisent toujours.	**faux**	**deux → trois**	❸ une équation par lettre : trois inconnues demandent trois lettres (M, L, T)
Si $L^1 = L^{2\alpha}$, alors α = 2.	**faux**	**2 → ½**	❸ 1 = 2α → α = ½ → ❹ 2 ≠ ½

C Partie C

Méthode : arbre C · Un argument a une dimension ou une propriété est inversée (fiche Pièges et méthodes ; rubrique C du mémo)

❶ L'item parle-t-il de l'argument d'une fonction (sin, cos, exp, ln, log) ?

- oui → écrire la dimension de l'argument : elle doit valoir 1 ; sinon l'expression n'a pas de sens
- non → aller en ❷

❷ La grandeur est-elle sans dimension ?

- angle (radian, stéradian), constante numérique (π, 2), rapport de deux grandeurs de même dimension → oui : dimension 1
- pH → oui : pH = −log([H^+]/[Réf]) avec [Réf] = 1 mol/L implicite
- constante physique (c, h, G, R, ε_0) → non : elle a une dimension et une unité

❸ Une somme ou une différence ?

- deux termes de dimensions différentes → non-sens
- produit ou quotient → toujours permis

❹ Une propriété de fonction ?

- exp et ln → exp(0) = 1 ; ln 1 = 0 ; exp(a + b) = exp a × exp b ; ln(a × b) = ln a + ln b ; $\ln(a^n) = n \ln a$; $e^{-\lambda t}$ décroît si λ > 0
- dérivée → f′ > 0 : f croissante ; f′ < 0 : décroissante ; f′ = 0 : extremum
- comparer à l'item → même chose → ✓ vrai ; sinon → × faux

Exercice C1 · L'expression a-t-elle un sens ?

expression	a un sens ? (oui / non)	pourquoi (dimension de l'argument ou des termes)	raisonnement pas à pas
$e^{-t/\tau}$, τ un temps	**oui**	**$[t/\tau] = 1$**	❶ argument de exp : T ÷ T = 1 → a un sens
$\cos(\omega\, t)$, ω en $rad \cdot s^{-1}$	**oui**	**$[\omega\, t] = T^{-1} \times T = 1$**	❶ argument de cos : sans dimension → a un sens
ln(m), m une masse	**non**	**$[m] = M$**	❶ argument de ln : M ≠ 1 → pas de sens
x + v t (x longueur, v vitesse, t temps)	**oui**	**$L + L$**	❸ somme : $[v\, t] = L\, T^{-1} \times T = L = [x]$ → homogène
x + v (x longueur, v vitesse)	**non**	**$L + L\, T^{-1}$**	❸ somme de dimensions différentes → non-sens
$\log(I / I_0)$, I et I_0 deux intensités	**oui**	**rapport : 1**	❶ argument de log → ❷ rapport de deux grandeurs de même dimension → 1
exp(F × d), F force, d distance	**non**	**$[F\, d] = M\, L^2\, T^{-2}$**	❶ argument de exp : une énergie ≠ 1 → pas de sens

Exercice C2 · Exp et ln : simplifier

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

expression	résultat	raisonnement pas à pas
$\ln(e^3)$	**3**	❹ ln et exp sont réciproques → 3
exp(ln 5)	**5**	❹ réciprocité → 5
ln 8, en fonction de ln 2	**3 ln 2**	❹ $8 = 2^3$ → $\ln(a^n) = n \ln a$ → 3 ln 2
ln(1/4), en fonction de ln 2	**−2 ln 2**	❹ ln(1/4) = ln 1 − ln 4 = 0 − 2 ln 2
$\log(10^{-5})$	**−5**	❹ $\log(10^n) = n$ → −5
$e^0 \times e^2$	**e^2**	❹ exp(a) × exp(b) = exp(a + b) → e^2
sens de variation de $f(t) = 3\, e^{-2t}$	**décroissante**	❹ e^(−λt) avec λ = 2 > 0 : décroît

Exercice C3 · Vrai ou faux : sans dimension et fonctions

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Le radian est une unité d'une grandeur sans dimension.	**vrai**	**—**	❷ angle plan : dimension 1
La vitesse de la lumière c est sans dimension.	**faux**	**sans dimension → L T^{-1} ($m \cdot s^{-1}$)**	❷ constante physique : a une dimension et une unité
pH = −log[H^+] sous-entend une concentration de référence de 1 $mol \cdot L^{-1}$.	**vrai**	**—**	❷ pH : [H^+] / [Réf], [Réf] = 1 $mol \cdot L^{-1}$
π a la dimension d'une longueur.	**faux**	**longueur → sans dimension**	❷ constante numérique : dimension 1
f'(x) = 0 indique un extremum de f.	**vrai**	**—**	❹ dérivée nulle : extremum
log(a) − log(b) = log(a − b).	**faux**	**log(a − b) → log(a / b)**	❹ log(a/b) = log a − log b

D Partie D

Méthode : arbre D · Une unité, un préfixe ou une catégorie est échangé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique D du mémo)

❶ Grandeur fondamentale ou dérivée ?

- les 7 fondamentales → longueur m · masse kg · temps s · intensité électrique A · température K · quantité de matière mol · intensité lumineuse cd
- tout le reste → dérivée : newton, pascal, joule, watt, coulomb, volt, hertz, becquerel

❷ Mesurable ou repérable ?

- la somme a un sens → mesurable (additive) : temps, longueur, masse, force
- la somme n'a pas de sens → repérable (non additive) : température, date, potentiel électrique

❸ Un préfixe ou une écriture ?

- préfixe → P 10^{15} · T 10^{12} · G 10^{9} · M 10^{6} · k 10^{3} · h 10^{2} · d 10^{-1} · c 10^{-2} · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12} · f 10^{-15}
- écriture → nom sans majuscule (newton) ; symbole en majuscule s'il vient d'un nom propre (N) ; puissances : $km.h^{-1}$

❹ L'item dit-il la même chose ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

Exercice D1 · Fondamentale ou dérivée

grandeur	fondamentale / dérivée	unité SI (nom et symbole)	raisonnement pas à pas
quantité de matière	**fondamentale**	**mole (mol)**	❶ une des 7 → mole
intensité lumineuse	**fondamentale**	**candela (cd)**	❶ une des 7 → candela
charge électrique	**dérivée**	**coulomb (C) = A·s**	❶ pas dans les 7 → dérivée : coulomb
énergie	**dérivée**	**joule (J)**	❶ dérivée : J = N·m
température	**fondamentale**	**kelvin (K)**	❶ une des 7 → kelvin
pression	**dérivée**	**pascal (Pa)**	❶ dérivée : Pa = $N{\cdot}m^{-2}$
intensité électrique	**fondamentale**	**ampère (A)**	❶ une des 7 → ampère

Exercice D2 · Mesurable ou repérable

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

grandeur	mesurable / repérable	raisonnement pas à pas
longueur	**mesurable**	❷ la somme a un sens → mesurable
température	**repérable**	❷ la somme de deux températures n'a pas de sens → repérable
durée (variation de date)	**mesurable**	❷ les variations d'une grandeur repérable sont mesurables
potentiel électrique	**repérable**	❷ exemple du cours de grandeur repérable
force	**mesurable**	❷ exemple du cours de grandeur mesurable
différence de potentiel	**mesurable**	❷ variation d'une grandeur repérable → mesurable

Méthode : arbre E · Le nombre est faux d'un facteur (fiche Pièges et méthodes ; rubrique E du mémo)

❶ Les unités sont-elles converties ?

- non → préfixes en puissances de 10 ; 1 h = 3 600 s ; km/h ÷ 3,6 → m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; ρ en kg/m^3
- oui → aller en ❷

❷ La bonne relation, dans le bon sens ?

- colonne de liquide → $P = \rho\, g\, h$ (h en m)
- doublement → $N = N_0 \times 2^n$, avec n = durée ÷ temps de doublement
- exponentielle → isoler l'exponentielle, puis prendre ln des deux côtés
- incertitude → absolue = relative × valeur ; produit ou quotient : on additionne les incertitudes relatives
- une heure de fin → ajouter la durée à l'heure de départ

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

- égale → ✓ vrai
- facteur 10^n, ou valeur absolue prise pour la relative, ou heure de départ oubliée → × faux

Exercice D3 · Préfixes

Ligne du mémo **« conversions et préfixes »** : préfixe → puissance de 10 ; 1 h = 3 600 s ; 1 km/h = 1 000/3 600 m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; une surface ou un volume : le préfixe passe au carré ou au cube

je lis	en unité SI, avec une puissance de 10	raisonnement pas à pas
4 GHz	**$4 \cdot 10^9$ Hz**	❶ G = 10^9 → ❷ conversion → ❸ $4 \cdot 10^9$ Hz
25 pm	**$2{,}5 \cdot 10^{-11}$ m**	❶ p = 10^{-12} → ❷ $25 \cdot 10^{-12}$ → ❸ $2{,}5 \cdot 10^{-11}$ m
3 PJ	**$3 \cdot 10^{15}$ J**	❶ P = 10^{15} → ❸ $3 \cdot 10^{15}$ J
70 fL	**$7 \cdot 10^{-17}$ m^3**	❶ f = 10^{-15} ; 1 L = 10^{-3} m^3 → ❷ $70 \cdot 10^{-15} \cdot 10^{-3}$ → ❸ $7 \cdot 10^{-17}$ m^3
2 cm^2	**$2 \cdot 10^{-4}$ m^2**	❶ $(10^{-2})^2 = 10^{-4}$ → ❸ $2 \cdot 10^{-4}$ m^2
5 mm^3	**$5 \cdot 10^{-9}$ m^3**	❶ $(10^{-3})^3 = 10^{-9}$ → ❸ $5 \cdot 10^{-9}$ m^3
0,6 MPa	**$6 \cdot 10^5$ Pa**	❶ M = 10^6 → ❸ $0{,}6 \cdot 10^6 = 6 \cdot 10^5$ Pa

Exercice D4 · Vrai ou faux : définitions et écriture

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
La seconde est définie à partir d'une transition du césium 133.	**vrai**	—	❶ fondamentale : seconde → césium 133 → ❹ même chose
Le mètre est défini à partir de la distance parcourue par la lumière dans le vide.	**vrai**	—	❶ fondamentale : mètre (1983) → ❹ même chose
Depuis 2019, le kilogramme est fixé par un prototype en platine.	**faux**	**prototype en platine → constante de Planck**	❶ kilogramme : prototype en 1889, constante de Planck en 2019 → ❹ non
Le symbole du newton s'écrit n.	**faux**	**n → N**	❸ symbole issu d'un nom propre : majuscule → ❹ non
On écrit 90 $km \cdot h^{-1}$.	**vrai**	—	❸ unités composées avec des puissances → ❹ oui
Le SI a été établi au Royaume-Uni.	**faux**	**Royaume-Uni → France**	❶ SI établi en France au 18e siècle → ❹ non
Deux grandeurs dérivées différentes peuvent avoir la même dimension.	**vrai**	—	❶ phrase du cours (fréquence et activité) → ❹ oui

E Partie E

Exercice E1 · Colonnes de liquide (g = 10 m·s^{-2})

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« pression d'une colonne de liquide »** : P = ρ × g × h (ρ en kg/m^3, h en m) ; poly : 1 mmHg = 133,2 Pa ; annales avec ρ_{Hg} = 13 600 kg/m^3 et g = 10 : 136 Pa

colonne	h (m)	P (Pa)	raisonnement pas à pas
eau (ρ = 1 000 kg·m^{-3}), 20 cm	**0,2**	**2 000**	❶ 20 cm = 0,2 m → ❷ P = ρ g h → ❸ 1 000 × 10 × 0,2 = 2 000 Pa
mercure (ρ = 13 600 kg·m^{-3}), 5 mm	**0,005**	**680**	❶ 5 mm = 5·10^{-3} m → ❷ ρ g h → ❸ 13 600 × 10 × 0,005 = 680 Pa
eau, 1,5 m	**1,5**	**15 000**	❶ déjà en m → ❷ ρ g h → ❸ 15 000 Pa
liquide de ρ = 800 kg·m^{-3}, 25 cm	**0,25**	**2 000**	❶ 0,25 m → ❷ ρ g h → ❸ 800 × 10 × 0,25 = 2 000 Pa
eau, P = 3 000 Pa (à rebours)	**0,3**	**(donné)**	❶ unités SI → ❷ h = P ÷ (ρ g) → ❸ 3 000 ÷ 10 000 = 0,3 m

Exercice E2 · Conversions

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« conversions et préfixes »** : préfixe → puissance de 10 ; 1 h = 3 600 s ; 1 km/h = 1 000/3 600 m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; une surface ou un volume : le préfixe passe au carré ou au cube

je lis	unité demandée	valeur	raisonnement pas à pas
72 km·h^{-1}	m·s^{-1}	**20**	❶ ÷ 3,6 → ❸ 72 ÷ 3,6 = 20
2,5 h	s	**9 000**	❶ 1 h = 3 600 s → ❸ 2,5 × 3 600 = 9 000
3 kWh	MJ	**10,8**	❶ 1 kWh = 3,6 MJ → ❸ 3 × 3,6 = 10,8
500 cal	J	**2 093**	❶ 1 cal = 4,186 J → ❸ 500 × 4,186 = 2 093
2 bar	kPa	**200**	❶ 1 bar = 100 kPa → ❸ 200
150 mmHg (valeur du poly)	kPa	**≈ 20**	❶ 1 mmHg = 133,2 Pa → ❸ 150 × 133,2 = 19 980 Pa ≈ 20 kPa

Exercice E3 · Doubler, diviser (ln 2 ≈ 0,7 ; ln 10 ≈ 2,3)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« croissance par doublement »** : N = N_0 × 2^n, n = durée ÷ temps de doublement

Ligne du mémo **« exponentielle et logarithme »** : N = N_0 e$^{-\lambda t}$; isoler e··· puis ln : t = ln(N_0/N) ÷ λ ; ln 2 ≈ 0,7 ; ln 10 ≈ 2,3

situation	résultat	raisonnement pas à pas
double toutes les 6 h : facteur au bout de 24 h	**× 16**	❶ heures partout → ❷ n = 24 ÷ 6 = 4 → ❸ 2^4 = 16
double toutes les 20 min : facteur au bout de 2 h	**× 64**	❶ 2 h = 120 min → ❷ n = 6 → ❸ 2^6 = 64
N_0 = 500, double tous les 3 jours : N après 9 jours	**4 000**	❶ jours partout → ❷ n = 3 → ❸ 500 × 8 = 4 000
N = N_0 e$^{-\lambda t}$, λ = 0,35 j^{-1} : temps pour diviser par 2	**2 jours**	❶ λ en j^{-1} → ❷ λt = ln 2 → ❸ t = 0,7 ÷ 0,35 = 2 j
N = N_0 e$^{-\lambda t}$, λ = 0,23 h^{-1} : temps pour diviser par 10	**10 h**	❶ λ en h^{-1} → ❷ λt = ln 10 → ❸ t = 2,3 ÷ 0,23 = 10 h

Exercice E4 · Dérivées usuelles

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« dérivée usuelle »** : $(x^n)' = n\,x^{n-1}$; $(1/x)' = -1/x^2$; $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$; $(\ln x)' = 1/x$; $(e^x)' = e^x$; constante → 0

fonction f(x)	dérivée f'(x)	raisonnement pas à pas
x^4	**$4\,x^3$**	❷ $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ → ❸ $4x^3$
5 (constante)	**0**	❷ constante → 0
$\sqrt{x}$	**$1 / (2\sqrt{x})$**	❷ dérivée usuelle de $\sqrt{x}$
$1 / x^3$	**$-3 / x^4$**	❷ $(1/x^n)' = -n / x^{n+1}$ → ❸ $-3/x^4$
$\ln x$	**$1 / x$**	❷ dérivée usuelle de $\ln x$
e^x	**e^x**	❷ dérivée usuelle de e^x

Exercice E5 · Incertitudes

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« incertitude absolue et relative »** : $\Delta y = |\partial y/\partial x|\,\Delta x + |\partial y/\partial z|\,\Delta z$; relative = $\Delta y \div y$ (sans unité, en %) ; absolue = relative × valeur
Ligne du mémo **« incertitude d'un produit ou d'un quotient »** : $y = x \times z$ ou $y = x / z$ → $\Delta y/y = \Delta x/x + \Delta z/z$ (se déduit de la différentielle totale)

mesure	incertitude demandée	raisonnement pas à pas
250 ± 5	**relative : 2 %**	❶ même unité → ❷ relative = $\Delta y \div y$ → ❸ 5 ÷ 250 = 0,02 = 2 %
40 avec 5 %	**absolue : 2**	❶ 5 % = 0,05 → ❷ absolue = relative × valeur → ❸ 2
$y = x \times z$; 2 % et 3 %	**relative : 5 %**	❷ produit : somme des relatives → ❸ 5 %
$y = x / z$; 1 % et 1 %	**relative : 2 %**	❷ quotient : somme des relatives → ❸ 2 %
$S = a \times a$; a à 1 %	**relative : 2 %**	❷ produit a × a : 1 % + 1 % → ❸ 2 %
$V = L \times \ell \times h$; 1 %, 2 % et 1 %	**relative : 4 %**	❷ produit : 1 + 2 + 1 → ❸ 4 %

Exercice E6 · Durées et heures de fin

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« durée et règle de trois »** : durée = quantité ÷ débit ; heure de fin = heure de départ + durée

situation	durée	heure de fin	raisonnement pas à pas
réservoir de 600 L rempli à 150 $L{\cdot}h^{-1}$ à partir de 8 h	**4 h**	**12 h**	❶ L et $L{\cdot}h^{-1}$ → ❷ 600 ÷ 150 = 4 h, ajoutées à 8 h → ❸ 12 h
cuve de 1,2 m^3 vidée à 200 $L{\cdot}h^{-1}$ à partir de 22 h	**6 h**	**4 h (le lendemain)**	❶ 1,2 m^3 = 1 200 L → ❷ 1 200 ÷ 200 = 6 h → ❸ 22 h + 6 h = 4 h
bassin de 250 L rempli à 50 $L{\cdot}h^{-1}$ à partir de 13 h 30	**5 h**	**18 h 30**	❶ L partout → ❷ 5 h → ❸ 18 h 30

🧠 **À retenir :** un préfixe au carré pour une surface, au cube pour un volume ; les incertitudes relatives s'additionnent pour un produit comme pour un quotient.

E Partie E · notions jamais tombées

Exercice N1 · Dérivées partielles

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« différentielle totale »** : $y = f(x, z)$: $dy = (\partial y/\partial x)\,dx + (\partial y/\partial z)\,dz$; $\partial y/\partial x$ = dérivée par rapport à x, z gardé constant

fonction	∂f/∂x	∂f/∂y	raisonnement pas à pas
$f(x, y) = x^2\,y$	**$2\,x\,y$**	**x^2**	❷ ∂/∂x : y constant → 2xy ; ∂/∂y : x constant → x^2
$f(x, y) = 3x + y^3$	**3**	**$3\,y^2$**	❷ chaque terme dérivé séparément → 3 ; $3y^2$
$f(x, y) = x / y$	**$1 / y$**	**$-x / y^2$**	❷ ∂/∂x : 1/y constant ; ∂/∂y : x × $(-1/y^2)$
$f(x, y) = x\,e^y$	**e^y**	**$x\,e^y$**	❷ ∂/∂x : e^y constant ; ∂/∂y : x constant, (e^y)' = e^y

Exercice N2 · Incertitude par la différentielle

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« incertitude d'un produit ou d'un quotient »** : y = x × z ou y = x / z → Δy/y = Δx/x + Δz/z (se déduit de la différentielle totale)
Ligne du mémo **« différentielle totale »** : y = f(x, z) : dy = (∂y/∂x) dx + (∂y/∂z) dz ; ∂y/∂x = dérivée par rapport à x, z gardé constant

grandeur	incertitude relative	raisonnement pas à pas
$y = x^2$, x à 3 %	**6 %**	❷ x × x : 3 % + 3 % → ❸ 6 %
$y = a\,b^2$; a à 1 %, b à 2 %	**5 %**	❷ a × b × b : 1 + 2 + 2 → ❸ 5 %
P = U × I ; U à 1 %, I à 2 %	**3 %**	❷ produit → ❸ 3 %
ρ = m / V ; m à 0,5 %, V à 1,5 %	**2 %**	❷ quotient : on additionne → ❸ 2 %

Exercice N3 · Logarithme décimal (log 2 ≈ 0,3)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« logarithme décimal »** : $\log(10^n) = n$; log(a × b) = log a + log b ; log(a/b) = log a − log b ; log 2 ≈ 0,3

expression	valeur	raisonnement pas à pas
log 1 000	**3**	❷ $\log(10^3) = 3$
$\log(2\cdot10^3)$	**3,3**	❷ log 2 + log 10^3 → ❸ 0,3 + 3
log 0,01	**−2**	❷ $\log(10^{-2}) = -2$
log 5	**0,7**	❷ log 5 = log(10/2) = 1 − 0,3 → ❸ 0,7
$10 \times \log(10^4)$	**40**	❷ $\log(10^4) = 4$ → ❸ 40

E Partie E · série 2 : calculs à risque

Exercice E7 · Exposants, dans tous les sens

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)
Ligne du mémo **« exposants inconnus »** : [gauche] = $[a]^\alpha[b]^\beta[c]^\gamma$; une équation par lettre M, L, T ; commencer par la lettre présente dans un seul facteur

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
$F = C\,m^\alpha\,v^\beta\,r^\gamma$ (force, masse, vitesse, rayon)	α, β, γ	**1 ; 2 ; −1**	❶ M L T^{-2} = M^α (L T^{-1})^β L^γ → ❷ M^α L^(β+γ) T^(−β) → ❸ M : α = 1 ; T : β = 2 ; L : 1 = 2 + γ → γ = −1
on sait que $t = C\sqrt{(\ell / a)}$ (ℓ longueur, a accélération)	vérifier l'homogénéité (oui / non)	**oui**	❶ [t] = (L ÷ L T^{-2})^½ → ❷ (T^2)^½ → ❸ T = T → ❹ homogène
$x = C\,t^\alpha\,a^\beta$ et $y = C'\,v^2 / a$	x et y ont-ils la même dimension si α = 2, β = 1 ?	**oui : L et L**	❷ x : T^2 × L T^{-2} = L ; y : L^2 T^{-2} ÷ L T^{-2} = L → ❹ même dimension
« Dans $v = C\sqrt{(P / \rho)}$ (P pression, ρ masse volumique), v est une vitesse. »	vrai / faux	**vrai**	❷ P / ρ : M L^{-1} T^{-2} ÷ M L^{-3} = L^2 T^{-2} → ❸ racine : L T^{-1} → ❹ vitesse
« Si $M^\alpha\,L^{\alpha+\beta} = M^0\,L^2$, alors β = 0. »	vrai / faux	**faux (β = 2)**	❸ M : α = 0 ; L : α + β = 2 → β = 2

Exercice E8 · Exponentielle et ln, dans tous les sens (ln 2 ≈ 0,7)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« exponentielle et logarithme »** : $N = N_0\, e^{-\lambda t}$; isoler e··· puis ln : $t = \ln(N_0/N) \div \lambda$; ln 2 ≈ 0,7 ; ln 10 ≈ 2,3

Ligne du mémo **« croissance par doublement »** : $N = N_0 \times 2^n$, n = durée ÷ temps de doublement

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
$N = N_0\, e^{-\lambda t}$, $\lambda = 0{,}14\ h^{-1}$	temps pour diviser par 4	**10 h**	❶ h partout → ❷ $\lambda t = \ln 4 = 2 \ln 2 = 1{,}4$ → ❸ $t = 1{,}4 \div 0{,}14 = 10$ h
N passe de N_0 à $N_0/2$ en 5 h	λ (à rebours)	**0,14 h^{-1}**	❶ h → ❷ $\lambda = \ln 2 \div t$ → ❸ $0{,}7 \div 5 = 0{,}14\ h^{-1}$
culture A double toutes les 2 h ; culture B toutes les 3 h ; 12 h	quel facteur, pour A et pour B ?	**× 64 et × 16**	❷ A : n = 6 → 2^6 ; B : n = 4 → 2^4 → ❸ 64 et 16
« Diviser par 8 prend trois fois le temps de diviser par 2. »	vrai / faux	**vrai**	❷ $\ln 8 = 3 \ln 2$ → ❸ t × 3
« Après 3 temps de doublement, la population est multipliée par 6. »	vrai / faux	**faux (× 8)**	❷ $2^3 = 8$ → ❸ 6 = 2 × 3 : doublements additionnés

Exercice E9 · Incertitudes, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« incertitude absolue et relative »** : $\Delta y = |\partial y/\partial x|\, \Delta x + |\partial y/\partial z|\, \Delta z$; relative = Δy ÷ y (sans unité, en %) ; absolue = relative × valeur

Ligne du mémo **« incertitude d'un produit ou d'un quotient »** : y = x × z ou y = x / z → $\Delta y/y = \Delta x/x + \Delta z/z$ (se déduit de la différentielle totale)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
m = ρ V ; ρ à 2 %, V à 3 % ; m = 400 g	incertitude absolue sur m	**20 g**	❷ relative : 2 + 3 = 5 % ; absolue = 0,05 × 400 → ❸ 20 g
incertitude relative totale 6 %, dont 4 % sur x (y = x × z)	incertitude sur z (à rebours)	**2 %**	❷ somme : 6 − 4 → ❸ 2 %
y_1 = x × z (2 % et 2 %) ; y_2 = x / z (2 % et 2 %)	laquelle est la plus précise ?	**aucune : 4 % chacune**	❷ produit et quotient : on additionne → ❸ 4 % et 4 %
« Une incertitude relative s'exprime dans l'unité de la grandeur. »	vrai / faux	**faux (sans unité)**	❷ relative = Δy ÷ y → ❸ sans unité, en %
« 120 ± 6 correspond à 5 %. »	vrai / faux	**vrai**	❷ 6 ÷ 120 → ❸ 0,05 = 5 %

Exercice E10 · Préfixes, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« conversions et préfixes »** : préfixe → puissance de 10 ; 1 h = 3 600 s ; 1 km/h = 1 000/3 600 m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; une surface ou un volume : le préfixe passe au carré ou au cube

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
8 μm^2	en m^2	**$8 \cdot 10^{-12}$**	❶ $(10^{-6})^2 = 10^{-12}$ → ❸ $8 \cdot 10^{-12}\ m^2$
$3 \cdot 10^{-8}$ m	en nm (à rebours)	**30 nm**	❶ 1 nm = 10^{-9} m → ❸ $3 \cdot 10^{-8} \div 10^{-9} = 30$
2 mL et 2 cm^3	lequel est le plus grand ?	**aucun : égaux**	❶ 1 mL = 10^{-6} m^3 = 1 cm^3 → ❸ égaux
« 1 TB = 10^{15} octets. »	vrai / faux	**faux (10^{12})**	❶ T = 10^{12} ; 10^{15} = P → ❸ faux
« 36 $km \cdot h^{-1}$ = 10 $m \cdot s^{-1}$. »	vrai / faux	**vrai**	❶ ÷ 3,6 → ❸ 10

Exercice E11 · Dérivées, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« dérivée usuelle »** : $(x^n)' = n\,x^{n-1}$; $(1/x)' = -1/x^2$; $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$; $(\ln x)' = 1/x$; $(e^x)' = e^x$; constante → 0

Ligne du mémo **« différentielle totale »** : $y = f(x, z)$: $dy = (\partial y/\partial x)\,dx + (\partial y/\partial z)\,dz$; $\partial y/\partial x$ = dérivée par rapport à x, z gardé constant

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
$f(x) = x^3$	$f'(2)$	**12**	❷ $f' = 3x^2$ → ❸ $3 \times 4 = 12$
$f'(x) = 2x$	une fonction f possible (à rebours)	**x^2 (+ constante)**	❷ $(x^2)' = 2x$; constante → 0
$f(x) = \ln x$ et $g(x) = 1/x$	f' et g ont-ils la même expression ?	**oui : 1/x**	❷ $(\ln x)' = 1/x$
« Si $f' < 0$ sur un intervalle, f y est croissante. »	vrai / faux	**faux (décroissante)**	❷ $f' < 0$ → décroissante
« Pour $f(x, y) = x\,y$, $df = y\,dx + x\,dy$. »	vrai / faux	**vrai**	❷ $\partial f/\partial x = y$; $\partial f/\partial y = x$ → ❸ $df = y\,dx + x\,dy$